

Referencia a los criterios generales

Se aplican los criterios generales de corrección facilitados a los correctores, en particular:

- Cálculo simbólico antes que numérico.
- Unidades ausentes o incorrectas: -0.1 puntos.
- Errores vectoriales simbólicos reiterados: -0.1 puntos.
- Errores de redondeo y cifras significativas: -0.1 puntos.
- Los errores graves (ecuaciones incorrectas, confusión escalar/vectorial, etc.) pueden invalidar el apartado completo.
- Si un apartado requiere el resultado de uno anterior, se usará el valor dado por el/la alumno/a, salvo resultado físicamente absurdo.

Tabla de datos y constantes físicas

La siguiente tabla debe acompañar al enunciado del examen. Contiene todas las constantes necesarias para resolver los ejercicios.

DATOS y CONSTANTES FÍSICAS

$G=6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$	$c=3.00 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$	$h=6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$	$n_{\text{aire}}=1$
$M_{\text{M}}=6.39 \times 10^{23} \text{ kg}$	$q_e=1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$	$m_e=9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$	$K=9.00 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$
$1 \text{ UA}=1.50 \times 10^{11} \text{ m}$	$\mu_0=4\pi \times 10^{-7} \text{ T mA}^{-1}$	$1 \text{ u}=1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$	$1 \text{ u}=931.5 \text{ MeV}/c^2$
$I_0=10^{-12} \text{ Wm}^{-2}$	$N_A=6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$		

Ejercicio 1 — Campo gravitatorio (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.50	Deducción de $T=2\pi\sqrt{r^3/\mu}$ + hipótesis
		0.50	
b)	b.1	0.25	Cálculo de $g(h_1)$ como fracción de g_0

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
	b.2	0.50	Cálculo de v y T en la órbita baja
	b.3	0.25	Razonamiento cualitativo v y T en órbita alta
		1.00	
c)	c.1	0.50	Verificar $T^2/r^3 \approx cte$ + estimar M_M
	c.2	0.25	Identificar objeto anómalo
	c.3	0.25	Predecir T para $r=1.50 \times 10^7 m$
		1.00	

Datos previos

$$\mu = GM_M = 6.67 \times 10^{-11} \times 6.39 \times 10^{23} = 4.26 \times 10^{13} m^3 s^{-2}$$

$$r_1 = R_M + h_1 = 3.390 \times 10^6 + 0.250 \times 10^6 = 3.640 \times 10^6 m$$

$$r_2 = R_M + h_2 = 3.390 \times 10^6 + 6.000 \times 10^6 = 9.390 \times 10^6 m$$

Solución orientativa y criterios

a.1 — Deducción de T (0.50)

Igualando fuerza gravitatoria y la centrípeta: $GMm/r^2 = mv^2/r \Rightarrow v = \sqrt{\mu/r}$. Sustituyendo en $T = 2\pi r/v$:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{\mu}}$$

Hipótesis: Masa central mucho mayor que la sonda ($M \gg m$), órbita circular, aproximación de masa puntual o distribución esférica.

b.1 — Campo gravitatorio $g(h_1)$ (0.25)

$$g(h_1) = \frac{\mu}{r_1^2} = \frac{4.26 \times 10^{13}}{(3.64 \times 10^6)^2} = 3.22 m/s^2$$

Comparación: $g(h_1)/g_0 = 3.22/9.8 \approx 0.33 \approx 1/3$.

Criterio: 0.25 si da el valor y la relación con g_0 .

b.2 — Velocidad y periodo (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — $v_1 = \sqrt{\frac{4.26 \times 10^{13}}{3.64 \times 10^6}} = 3.42 \times 10^3 m/s = 3.42 km/s$
- **0.25** — $T_1 = \frac{2\pi \cdot 3.64 \times 10^6}{3.42 \times 10^3} = 6690 s \approx 1.86 h$

b.3 — Comparación cualitativa (0.25)

A mayor radio r : $v \propto 1/\sqrt{r} \Rightarrow v_2 < v_1$; $T \propto r^{3/2} \Rightarrow T_2 > T_1$.

c.1 — Verificación y masa (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — Cálculo de $k=T^2/r^3$ para A, B, C. $k_A \approx 9.26 \times 10^{-13}$, $k_B \approx 9.28 \times 10^{-13}$, $k_C \approx 9.25 \times 10^{-13}$. (Valores consistentes).
- **0.25** — Estimación masa:

$$M = \frac{4\pi^2}{G \cdot k_{med}} \approx \frac{39.48}{6.67 \times 10^{-11} \cdot 9.26 \times 10^{-13}} \approx 6.4 \times 10^{23} \text{ kg}$$

c.2 — Objeto anómalo (0.25)

Objeto D: $k_D \approx 1.6 \times 10^{-12}$ (muy distinto).

c.3 — Predicción (0.25)

Para $r = 1.50 \times 10^7$ m:

$$T = \sqrt{k_{med} \cdot r^3} = \sqrt{9.26 \times 10^{-13} \cdot (1.5 \times 10^7)^3} \approx 5.59 \times 10^4 \text{ s}$$

Ejercicio 2 — Campo electromagnético (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.25	Expresiones vectoriales de $\vec{F}_E$ y $\vec{F}_B$
		0.25	Esquema de los sentidos
	a.2	0.25	Condición selector y $v_0 = E/B$
	a.3	0.25	Cálculo numérico de v_0
		1.00	
b)	b.1	0.25	Describir fuerza y tipo de trayectoria
	b.2	0.25	Explicación
		0.50	
c)	c.1	0.50	Cálculo del radio
	c.2	0.50	Relación radios $r \propto m$, y diferencia relativa
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a.1 — Fuerzas (0.50 = 0.25 + 0.25)

$\vec{F}_E = q\vec{E}$ y $\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$. Sentidos opuestos para que se anulen (ej. $\vec{E}$ arriba, $\vec{F}_B$ abajo).

a.2 — Selector (0.25)

Condición de no desviación: $\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow qE = qvB \Rightarrow v_0 = E/B$.

Ecuación vectorial, en una dimensión, ecuación escalar.

a.3 — Cálculo v_0 (0.25)

Sustitución. Resultado: $v_0 = \frac{3.0 \times 10^4}{0.15} = 2.0 \times 10^5 \text{ m/s}$.

b. — Trayectoria en B' (0.50)

Fuerza magnética siempre perpendicular a la velocidad ($F \perp v$). No modifica el módulo de v , solo la dirección → **Movimiento Circular Uniforme**.

c.1 — Radio (0.50 = 0.25 + 0.25)

- 0.25 — Deducción: $qvB' = mv^2/r \Rightarrow r = mv/qB'$.
- 0.25 — Cálculo:

$$r = \frac{1.0 \times 10^{-25} \cdot 2.0 \times 10^5}{1.6 \times 10^{-19} \cdot 0.50} = \frac{2 \times 10^{-20}}{8 \times 10^{-20}} = 0.25 \text{ m}$$

c.2 — Medida m/q (0.50 = 0.25 + 0.25)

- 0.25 — Despejando: $\frac{m}{q} = \frac{rB'}{v_0}$. Midiendo dónde impacta la partícula ($2r$), se obtiene r y por tanto la relación masa/carga.
- 0.25 — Como $r \propto m$ (a igual q, v, B'), si $m_2 = 1.05m_1$, entonces $r_2 = 1.05r_1$.

Los radios no son iguales; el más pesado tiene mayor radio.

Ejercicio 3 Opción A — MAS (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.25	Amplitud A
	a.2	0.25	Energía K_{max}
	a.3	0.25	Frecuencia angular ω
	a.4	0.25	Periodo T
		1.00	
b)	b.1	0.50	Constante elástica k
		0.50	

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
c)	c.1	0.25	Ecuación del movimiento
	c.2	0.25	Posición $x(3)$
	c.3	0.25	Velocidad $v(3)$
	c.4	0.25	Aceleración $a(3)$
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a) — Parámetros cinemáticos (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Amplitud: Distancia entre extremos $=2A=0.50\text{ m} \Rightarrow A=0.25\text{ m}$.
- **0.25** — Energía: $K_{\max}=\frac{1}{2}m\omega^2 A^2=15\text{ J}$.
- **0.25** — Frecuencia angular:

$$\omega=\sqrt{\frac{2K_{\max}}{mA^2}}=\sqrt{\frac{30}{0.30\cdot 0.25^2}}=\sqrt{1600}=40\text{ rad/s}$$

- **0.25** — Periodo: $T=2\pi/\omega \approx 0.157\text{ s}$.

b) — Constante elástica (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — Fórmula: $k=m\omega^2$.
- **0.25** — Cálculo: $k=0.30\cdot 1600=480\text{ N/m}$. (Alternativa: $E_{\text{tot}}=\frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow k=2E/A^2$).

c) — Estado en $t=3\text{ s}$ (1.00 = 4 × 0.25)

Condiciones iniciales: $t=0$ en $K_{\max}$ (centro, $x=0$) y $v>0$. Ecuación tipo seno: $x(t)=0.25\sin(40t)$

- **0.25** — Posición: $x(3)=0.25\sin(120) \approx 0.25\cdot 0.58=0.145\text{ m}$.
- **0.25** — Velocidad: $v(t)=10\cos(40t) \Rightarrow v(3)=10\cos(120) \approx 8.14\text{ m/s}$.
- **0.25** — Aceleración: $a(t)=-400\sin(40t) \Rightarrow a(3) \approx -232\text{ m/s}^2$.

Ejercicio 3 Opción B — Lente convergente (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.50	Trazado de rayos ($s=4f$)
	a.2	0.50	Propiedades de la imagen
		1.00	

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
b)	b.1	0.25	Posición de la imagen
	b.2	0.25	Tamaño relativo (aumento)
		0.50	
c)	c.1	0.50	Trazado de rayos ($s=f/2$)
	c.2	0.50	Propiedades de la imagen
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a) — Objeto en $4f$ ($1.00 = 2 \times 0.50$)

- **0.50** — Trazado.
- **0.50** — Propiedades: Real, invertida, menor.

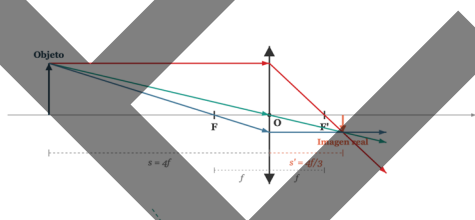
b) — Objeto en $4f$ ($0.50 = 2 \times 0.25$)

- **0.25** — Posición: $1/s' - 1/(-4f) = 1/f \Rightarrow 1/s' = 1/f - 1/4f = 3/4f \Rightarrow s' = 4f/3$.
- **0.25** — Tamaño relativo: $M = s'/s = (4f/3)/(-4f) = -1/3$. Imagen reducida a un tercio.

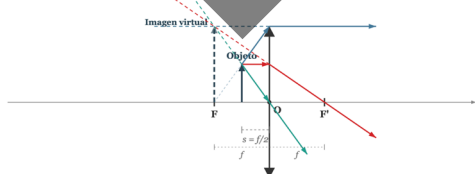
c) — Objeto en $f/2$ ($1.00 = 2 \times 0.50$)

- **0.50** — Trazado: Rayos divergen tras la lente. Se prolongan hacia atrás.
- **0.50** — Propiedades: Virtual, derecha, mayor.

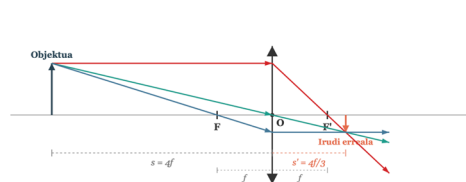
a) Trazado de rayos — Lente convergente, $s = 4f$



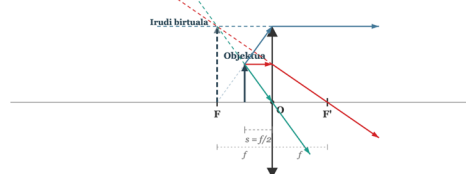
b) Trazado de rayos — Lente convergente, $s = f/2$



a) Izpi-trazaketa — Lente konbergentea, $s = 4f$



b) Izpi-trazaketa — Lente konbergentea, $s = f/2$



Ejercicio 4 Opción A — Efecto fotoeléctrico (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.50	Justificación de emisión
		0.50	
b)	b.1	0.25	Ecuación de Einstein
	b.2	0.25	Cálculo de W
	b.3	0.25	Cálculo de K_{max}
	b.4	0.25	Velocidad máxima
		1.00	
c)	c.1	0.25	Nuevo trabajo W'
	c.2	0.25	Condición $h\nu_{min}=W'$
	c.3	0.25	Despeje de ν_{min}
	c.4	0.25	Resultado numérico
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a) — Emisión (0.50 = 0.25 + 0.25)

$\lambda=500\text{ nm}$, $\lambda_{um}=612\text{ nm}$.

- **0.25** — Comparación: $\lambda < \lambda_{um}$ (equiv. $f > f_{um}$).
- **0.25** — Conclusión: la energía del fotón supera el trabajo de extracción; **sí hay emisión**.

b) — Velocidad máxima (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Ec. de Einstein: $hc/\lambda=W+E_{cin}$.
- **0.25** — Cálculo W : $W=hc/\lambda_{um}=(6.63 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8)/612 \times 10^{-9}=3.25 \times 10^{-19}\text{ J}$.
- **0.25** — Cálculo K_{max} : $E_{\gamma}=3.98 \times 10^{-19}\text{ J} \Rightarrow K_{max}=3.98 - 3.25=7.3 \times 10^{-20}\text{ J}$.
- **0.25** — Velocidad: $v=\sqrt{2K/m_e}=\sqrt{1.46 \times 10^{-19}/9.1 \times 10^{-31}}=4.0 \times 10^5\text{ m/s}$.

c) — Doble trabajo (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Nuevo $W'=2W=6.50 \times 10^{-19}\text{ J}$.
- **0.25** — Condición: $h\nu_{min}=W'$.
- **0.25** — Despeje: $\nu_{min}=W'/h$.

- **0.25** — Resultado: $\nu_{min}=6.50 \times 10^{-19}/6.63 \times 10^{-34}=9.8 \times 10^{14}$ Hz.

Ejercicio 4 Opción B — Física nuclear (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.25	Fórmula de λ
	a.2	0.25	Cálculo numérico
		0.50	
b)	b.1	0.25	Moles
	b.2	0.25	Número de núcleos
	b.3	0.25	Fórmula $A=\lambda N$
	b.4	0.25	Resultado numérico
		1.00	
c)	c.1	0.25	Planteamiento $N/N_0=0.25$
	c.2	0.25	Relación con semividas
	c.3	0.25	Cálculo de t
	c.4	0.25	Resultado numérico
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a) — Constante desintegración (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — Fórmula: $\lambda=\ln 2/T_{1/2}$.
- **0.25** — Cálculo: $T_{1/2}=24200 \text{ años} \cdot 3.15 \times 10^7 \text{ s/año} \approx 7.6 \times 10^{11} \text{ s}$.
 $\lambda \approx 9.1 \times 10^{-13} \text{ s}^{-1}$.

b) — Actividad (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Moles: $n=10^{-3} \text{ g}/239.05 \text{ g/mol}=4.18 \times 10^{-6} \text{ mol}$.
- **0.25** — Núcleos: $N=n \cdot N_A=4.18 \times 10^{-6} \cdot 6.02 \times 10^{23}=2.52 \times 10^{18}$.
- **0.25** — Fórmula $A=\lambda N$.
- **0.25** — Resultado: $A=9.1 \times 10^{-13} \cdot 2.52 \times 10^{18} \approx 2.3 \times 10^6 \text{ Bq}$.

c) — Tiempo 25% (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Planteamiento: $N/N_0=0.25=1/4$.

- **0.25** — Relación con semividas: $1/4=(1/2)^2$, por lo que han pasado exactamente **2 periodos de semidesintegración**.
- **0.25** — Cálculo: $t=2 \cdot T_{1/2}$.
- **0.25** — Resultado: $t=2 \cdot 24200=48400$ años.

